Vincent Lam
Mélissa Lacheb

Intégration Cloud - 2025/2026

Rapport de Projet - Intégration Cloud

Application déployée : https://poker.vincentlam.xyz/

README : https://github.com/lam-vincent/Cloud-integration#readme

Dépôt GitHub : https://github.com/lam-vincent/Cloud-integration

Rapport dans le lecteur de github : https://github.com/lam-vincent/Cloud-integration/blob/main/docs/report.md

---

> ***Note de sécurité*** *: De nombreuses informations sensibles ont été volontairement omises ou remplacées dans ce rapport et dans le dépôt - identifiants Docker Hub, mots de passe, tokens d'API (Cloudflare, Google Cloud), adresses IP des services internes, noms de clusters, secrets Kubernetes, et chaînes de connexion à la base de données. L'application est exposée derrière un proxy Cloudflare qui masque l'infrastructure réelle. Tout ce à quoi j'étais capable de penser en termes de sécurité a été mis en place : secrets Kubernetes pour les credentials, TLS via cert-manager et Let's Encrypt, isolation réseau des services et politique d'accès minimale sur GCP.*

Table des matières

1. Introduction
2. Démonstrations
3. Architecture
4. Stack Technologique
5. Progression par Phase
    - Phase 1 - Service unique (Minikube)
    - Phase 2 - Ingress
    - Phase 3 - Second service
    - Phase 4 - Base de données
    - Phase 5 - Mise en production sur GKE (TLS, DNS, Cloudflare)
    - Phase 6 (Bonus) - CI/CD GitHub Actions
    - Phase 7 (Bonus) - SSE remplaçant le polling HTTP
6. Référence API
7. Schéma de Base de Données
8. Manifests Kubernetes
9. Dockerfiles
10. Configuration GCP / Cloudflare
11. Problèmes rencontrés et Dépannage
12. Google Labs
13. Conclusion

---

1. Introduction

Description de l'application

Poker Planning App est une application web de sondage en temps réel. Elle permet à des utilisateurs de :

- Créer des sondages avec plusieurs options de réponse
- Voter pour une option (un vote par utilisateur, modifiable)
- Visualiser les résultats en temps réel

L'application est structurée en microservices et déployée sur Kubernetes, d'abord localement avec Minikube, puis sur Google Kubernetes Engine (GKE) avec TLS.

Équipe

Membre	Rôle
Vincent Lam	Développement, déploiement K8s, configuration GCP/Cloudflare
Mélissa Lacheb	Développement, déploiement K8s

Démonstrations

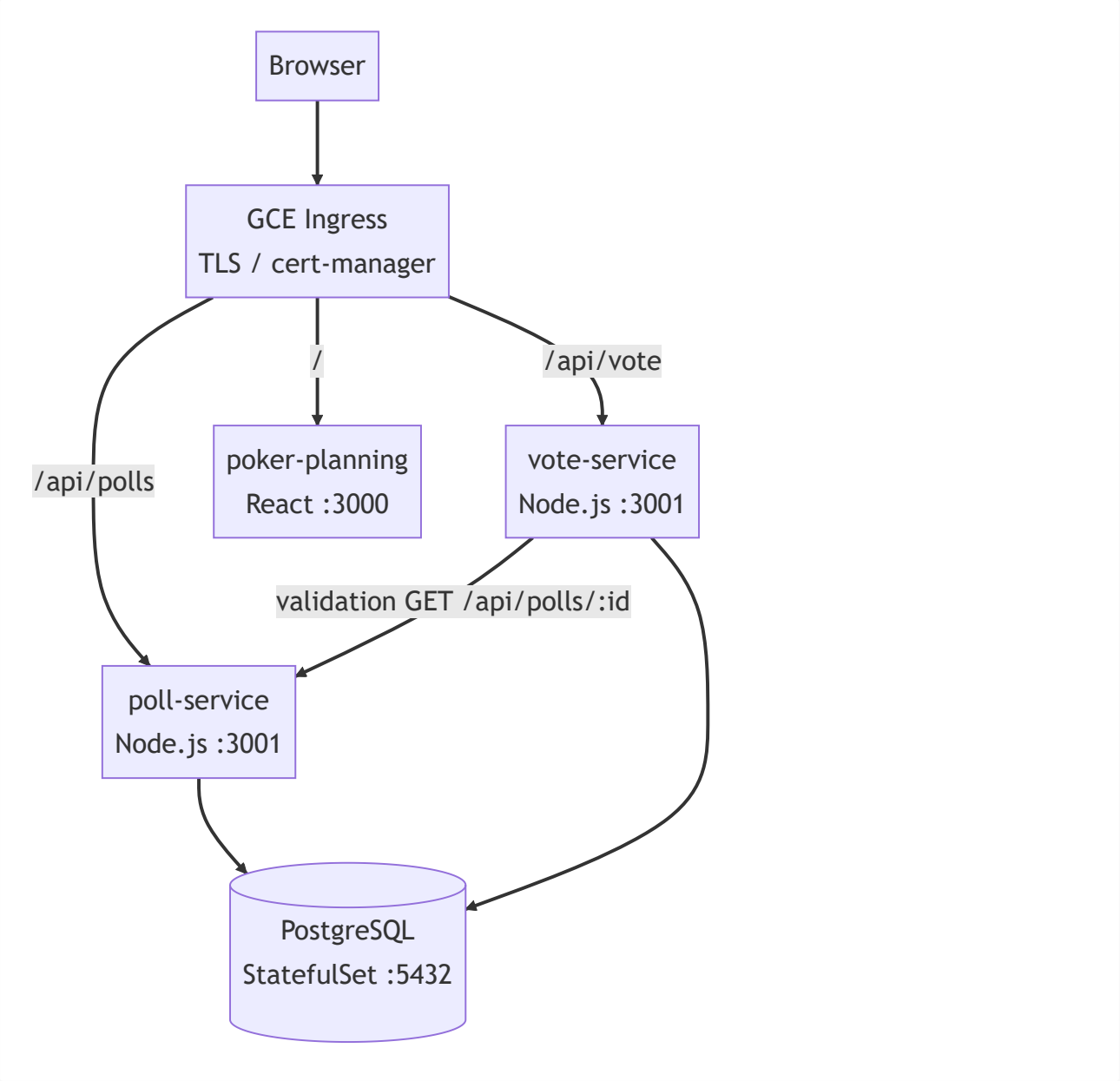
Les vidéos de démonstration sont disponibles dans le dossier `docs/` du dépôt, et également accessibles directement depuis le README.md (lecteur intégré).

Vidéo	Description
`docs/create-new-session.mp4`	Création d'une session de planning poker
`docs/change-name.mp4`	Changement de nom d'un participant
`docs/replace-http-polling-with-server-sent-events-sse-postgresql-listen-notify.mp4`	Remplacement du polling HTTP par SSE (Phase 7)

---

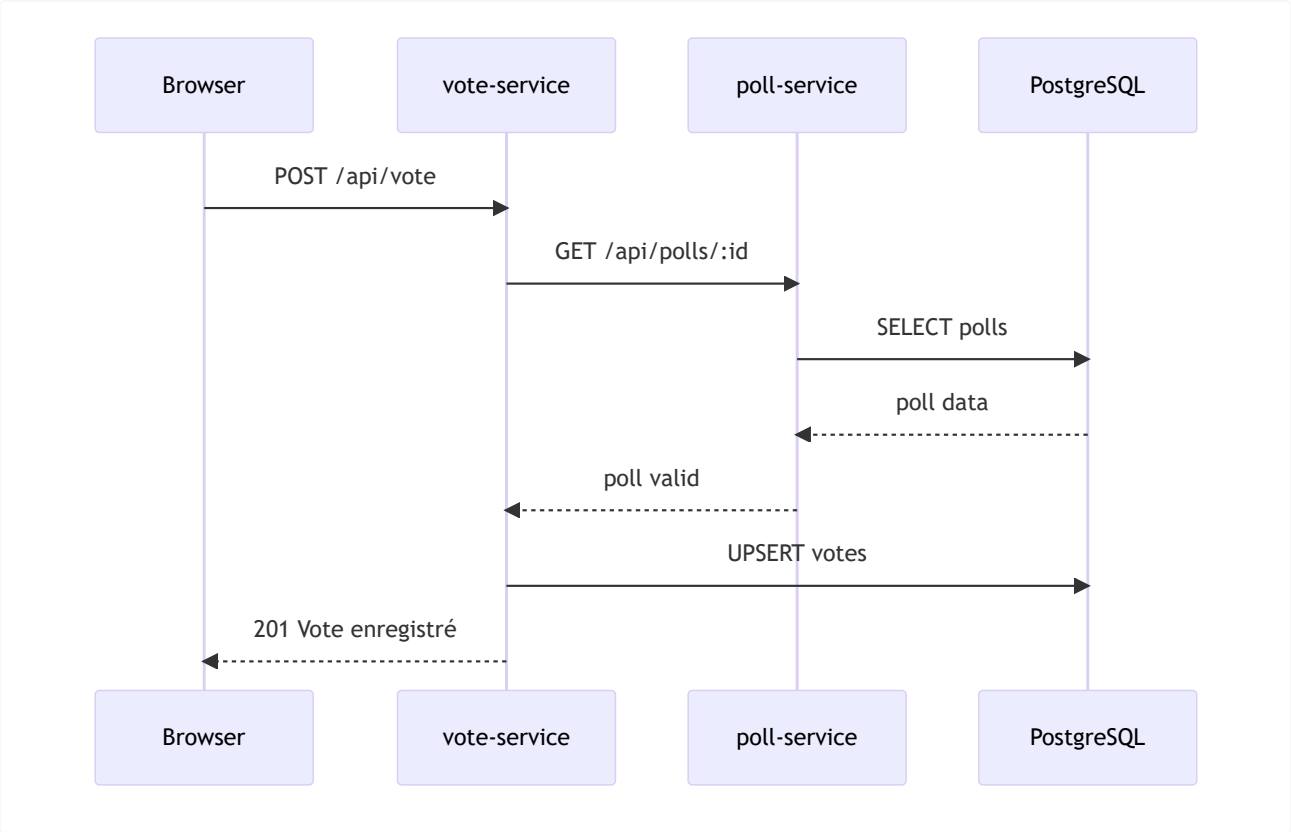
2. Architecture

Vue d'ensemble



Communication inter-services

Le `vote-service` appelle `poll-service` via le DNS interne Kubernetes (`http://poll-service/api/polls/:id`) pour valider qu'un sondage existe et que l'option choisie est valide avant d'enregistrer le vote.



---

3. Stack Technologique

Technologie	Usage	Emplacement dans le code
Node.js / Express	Backend REST API (poll-service, vote-service)	`live-poll-app/server.js`, `live-poll-app/vote-service/server.js`
React	Frontend (interface utilisateur)	`live-poll-app/client/`
PostgreSQL	Base de données persistante	`live-poll-app/postgres-deployment.yaml`
Docker	Conteneurisation des services	`live-poll-app/Dockerfile`, `live-poll-app/vote-service/Dockerfile`
Kubernetes	Orchestration des conteneurs	`live-poll-app/*.yaml`
Minikube	Cluster K8s local (développement)	-
GKE	Cluster K8s cloud (production)	-
GCE Ingress	Point d'entrée HTTP/HTTPS	`live-poll-app/poll-ingress.yaml`
cert-manager	Gestion automatique des certificats TLS	`live-poll-app/clusterissuer.yaml`
Let's Encrypt	Autorité de certification (gratuite)	`live-poll-app/clusterissuer.yaml`
Cloudflare	DNS + proxy CDN	`docs/Cloudflare + GCP Ingress SSL Setup/`
axios	Appels HTTP entre services	`live-poll-app/vote-service/server.js`

concurrently / nodemon	Dev tooling	`live-poll-app/package.json`
GitHub Actions	CI/CD pipeline (build, push, deploy sur GKE)	`.github/workflows/deploy.yml`

---

4. Progression par Phase

Phase 1 - Service unique déployé localement avec Minikube (10/20)

Objectif : Déployer un premier service Node.js dans un cluster Kubernetes local.

Ce qui a été fait :

- Création de `poll-service` (Express, endpoint `GET /api/polls`)
- Écriture du `Dockerfile`
- Build de l'image Docker et push vers Docker Hub
- Déploiement avec `kubectl` et exposition via NodePort

Commandes utilisées :

```
minikube start
docker build -t poll-service .
docker tag poll-service <dockerhub-user>/poll-service:1
docker push <dockerhub-user>/poll-service:1
kubectl apply -f poll-deployment.yaml
kubectl apply -f poll-service.yaml
minikube service poll-service --url
```

Vérification :

```
kubectl get pods
kubectl get services
```

Phase 2 - API Gateway / Ingress (12/20)

Objectif : Exposer les services via un Ingress centralisé.

Ce qui a été fait :

- Activation du contrôleur Ingress NGINX dans Minikube
- Création de `poll-ingress.yaml` avec règles de routage par chemin
- Test local via modification du fichier `/etc/hosts`
- Migration vers GCE Ingress pour le déploiement cloud

Commandes utilisées :

```
# Minikube local
minikube addons enable ingress
kubectl apply -f poll-ingress.yaml
kubectl get ingress
```

```
# Tunnel Minikube
minikube tunnel
```

Extrait du manifest Ingress :

```yaml
rules:
  - host: <votre-domaine>
    http:
      paths:
        - path: /api/polls
          pathType: Prefix
          backend:
            service:
              name: poll-service
              port:
                number: 80
```

Phase 3 - Second service + communication inter-services (14/20)

Objectif : Ajouter un second microservice qui communique avec le premier.

Ce qui a été fait :

- Création de `vote-service` (Express, endpoint `POST /api/vote`)
- Implémentation de la validation cross-service : `vote-service` appelle `poll-service` via DNS interne K8s
- Déploiement de `vote-deployment.yaml` et `vote-service.yaml`
- Ajout de la route `/api/vote` dans l'Ingress

Communication inter-services :

```javascript
// vote-service/server.js
const POLL_SERVICE_URL = "http://poll-service/api/polls";
const response = await axios.get(`${POLL_SERVICE_URL}/${pollId}`);
```

Le DNS Kubernetes résout `poll-service` vers le ClusterIP du service correspondant.

Phase 4 - Intégration base de données (16/20)

Objectif : Persister les données dans une base de données relationnelle.

Ce qui a été fait :

- Déploiement de PostgreSQL en tant que StatefulSet (avec `volumeClaimTemplates` pour la persistance)
- Création du secret Kubernetes pour le mot de passe
- Initialisation automatique du schéma au démarrage des services (`initDB()`)
- Ajout de la contrainte UNIQUE `(poll_id, username)` pour empêcher les votes multiples

Prérequis :

```
kubectl create secret generic postgres-secret \
  --from-literal=POSTGRES_PASSWORD=<votre-mot-de-passe>
```

Déploiement :

```
kubectl apply -f postgres-deployment.yaml
```

Schéma SQL initialisé automatiquement :

```sql
CREATE TABLE IF NOT EXISTS polls (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  question TEXT NOT NULL,
  options TEXT[] NOT NULL
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS votes (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  poll_id INTEGER,
  selected_option TEXT NOT NULL,
  username TEXT NOT NULL,
  voted_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()
);

CREATE UNIQUE INDEX IF NOT EXISTS votes_poll_id_username_idx
  ON votes(poll_id, username);
```

Phase 5 - Mise en production sur GKE (TLS, DNS, Cloudflare) (18/20)

Objectif : Déployer sur GKE avec un domaine personnalisé et HTTPS.

Ce qui a été fait :

- Création d'un cluster GKE via Google Cloud Console
- Push des images vers Google Artifact Registry
- Configuration de cert-manager avec ClusterIssuer Let's Encrypt (DNS-01 via Cloudflare)
- Configuration du DNS Cloudflare pour pointer vers l'IP de l'Ingress GCE
- Mise à jour de `poll-ingress.yaml` avec TLS et annotation cert-manager

Commandes GKE :

```
gcloud container clusters get-credentials <cluster-name> --zone <zone>
kubectl apply -f clusterissuer.yaml
kubectl apply -f poll-ingress.yaml
kubectl get ingress   # Récupérer l'IP externe
```

Extrait TLS dans l'Ingress :

```yaml
annotations:
  cert-manager.io/cluster-issuer: letsencrypt-prod
  kubernetes.io/ingress.class: gce
spec:
  tls:
    - hosts:
        - <votre-domaine>
      secretName: poker-tls
```

Vérification :

```
NAME                                    READY   STATUS    RESTARTS   AGE
poker-planning-7fb7785c75-9w9q7         1/1     Running   0          4h30m
poll-service-deployment-865cc7c6d5-6bzh8  1/1     Running   0          4h52m
poll-service-deployment-865cc7c6d5-fdnxs  1/1     Running   0          4h52m
postgres-statefulset-0                  1/1     Running   0          2d16h
vote-service-deployment-6ddf85c886-kt5bm  1/1     Running   0          4h52m
vote-service-deployment-6ddf85c886-nvrjc  1/1     Running   0          4h52m
```

```
mrccniv@cloudshell:~ (poker-planning-[redacted])$ kubectl describe ingress
Name:             poll-ingress
Labels:           <none>
Namespace:        default
Address:          [redacted]
Ingress Class:    gce
Default backend:  <default>
TLS:
  poker-tls terminates poker.vincentlam.xyz
Rules:
  Host                 Path  Backends
  ----                 ----  --------
  poker.vincentlam.xyz
                       /api/polls   poll-service:80 (1[redacted]2:3001)
                       /api/vote    vote-service:80 (1[redacted]1:3001)
                       /            poker-planning-service:80[redacted]:80)
Annotations:           cert-manager.io/cluster-issuer: letsencrypt-prod
                       ingress.kubernetes.io/backends:
                         {"k8s1-8677177f-default-poker-planning-servic[redacted]":"HEALTHY","k8s1-8677177f-defa
poll-service-[redacted]":"HEALTHY","k8s1-867...
                       ingress.kubernetes.io/forwarding-rule: k8s2-[redacted]default-poll-ingress-[redacted]
                       ingress.kubernetes.io/https-forwarding-rule: k8s2-[redacted]default-poll-ingress-[redacted]
                       ingress.kubernetes.io/https-target-proxy: k8s2-ts[redacted]fault-poll-ingress-[redacted]
                       ingress.kubernetes.io/ssl-cert: k8s2-cr-9ix5[redacted]nzu4r64-8026[redacted]
                       ingress.kubernetes.io/static-ip: k8s2-fr-9[redacted]lt-poll-ingress-[redacted]
                       ingress.kubernetes.io/target-proxy: k8s2-tp-9[redacted]lt-poll-ingress-[redacted]
                       ingress.kubernetes.io/url-map: k8s2-um-9[redacted]lt-poll-ingress-[redacted]
                       kubernetes.io/ingress.class: gce
Events:
  Type    Reason  Age                From                     Message
  ----    ------  ----               ----                     -------
  Normal  Sync    66s (x123 over 19h)  loadbalancer-controller  Scheduled for sync
mrccniv@cloudshell:~ (poker-planning-489721)$
```

Configurations Cloudflare :

Review, add, and edit DNS records. Changes propagate globally within minutes.

DNS Setup: Full | Import and Export | Dashboard Display Settings

Search DNS Records

Add filter | Search | Add record

Type	Name	Content	Proxy status	TTL	Actions
A	poker	[redacted]	Proxied	Auto	Edit

Always Use HTTPS

Redirect all requests with scheme "http" to "https". This applies to all http requests to the zone.

This setting was last changed a few seconds ago

API | Help

SSL/TLS

Overview

Choose how Cloudflare encrypts traffic between your visitors and Cloudflare, and between Cloudflare and your origin server, to prevent data theft and other tampering.

SSL/TLS documentation

SSL/TLS encryption

Current encryption mode: Full (strict)

The encryption mode was last changed 16 hours ago.

Automatic mode disabled 6 days ago.

Browser — Cloudflare — Origin Server

Configure

Traffic Served Over TLS

Last 24 hours

Unknown	None (not secure)	TLS v1.2	TLS v1.3
30	221	20	1.18k

Help

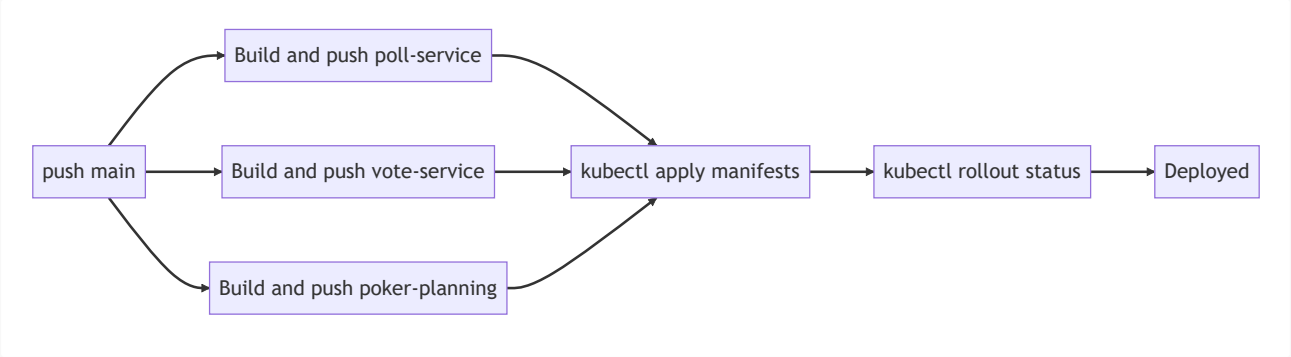
Phase 6 (Bonus) - Pipeline CI/CD GitHub Actions (20/20)

Objectif : Automatiser le build, le push des images et le déploiement sur GKE à chaque push sur `main` .

Ce qui a été fait :

- Création de `.github/workflows/deploy.yml`
- Authentification GCP via Workload Identity Federation (sans clé de service)
- Build et push des 3 images vers Artifact Registry avec deux tags : `:latest` et `:<sha>`
- Application des manifests Kubernetes via `envsubst` + `kubectl apply`
- Attente du rollout avec `kubectl rollout status`

Pipeline :



Variables d'environnement injectées via `envsubst` :

Variable	Valeur
`YOUR_REGISTRY_HOST`	`REGION-docker.pkg.dev`
`YOUR_GCP_PROJECT_ID`	ID du projet GCP
`YOUR_DOMAIN`	`poker.vincentlam.xyz`
`SHA`	SHA du commit (`github.sha`)

Phase 7 (Bonus) - SSE remplaçant le polling HTTP (20/20)

Objectif : Remplacer le polling HTTP côté client par des Server-Sent Events (SSE) pour la mise à jour en temps réel des résultats.

Ce qui a été fait :

- Implémentation d'un endpoint SSE `GET /api/polls/:id/votes/stream`
- Utilisation de PostgreSQL LISTEN/NOTIFY pour pousser les mises à jour depuis la base de données
- Remplacement du `setInterval` côté React par un `EventSource`

Démonstration : voir section [Démonstrations](#) - `docs/replace-http-polling-with-server-sent-events-sse-postgresql-listen-notify.mp4`

---

5. Référence API

poll-service

Méthode	Route	Corps	Réponse
`GET`	`/api/polls`	-	`[{id, question, options}]`
`POST`	`/api/polls`	`{question, options[]}`	`{id, question, options}` (201)
`GET`	`/api/polls/:id`	-	`{id, question, options}` ou 404
`GET`	`/api/polls/:id/votes`	-	`[{username, selected_option, voted_at}]`
`GET`	`/api/polls/:id/votes/stream`	-	SSE stream

Exemple POST /api/polls :

```
{
  "question": "Fix 500 Error on GET /api/polls #17",
  "options": ["1", "2", "3", "5", "8", "13", "21", "?"]
}
```

vote-service

Méthode	Route	Corps	Réponse
`POST`	`/api/vote`	`{pollId, option, username}`	`{message}` (201) ou 400/404

Exemple POST /api/vote :

```
{
  "pollId": 1,
  "option": "8",
  "username": "mélissa"
}
```

Comportement upsert : si l'utilisateur a déjà voté pour ce sondage, son vote est mis à jour.

---

6. Schéma de Base de Données

Table `polls` (gérée par poll-service)

Colonne	Type	Contrainte	Description
`id`	SERIAL	PRIMARY KEY	Identifiant auto-incrémenté
`question`	TEXT	NOT NULL	Texte de la question
`options`	TEXT[]	NOT NULL	Tableau des options possibles

Table `votes` (gérée par vote-service)

Colonne	Type	Contrainte	Description
`id`	SERIAL	PRIMARY KEY	Identifiant auto-incrémenté
`poll_id`	INTEGER	-	Référence vers le sondage
`selected_option`	TEXT	NOT NULL	Option choisie
`username`	TEXT	NOT NULL	Nom de l'utilisateur
`voted_at`	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Horodatage du vote

Index unique : `UNIQUE(poll_id, username)` - garantit un seul vote par utilisateur par sondage.

---

7. Manifests Kubernetes

Fichier	Type	Description

`poll-deployment.yaml`	Deployment	Déploie poll-service (2 réplicas, imagePullPolicy: Always, probes)
`poll-service.yaml`	Service (ClusterIP)	Expose poll-service en interne sur le port 80 (→ 3001)
`vote-deployment.yaml`	Deployment	Déploie vote-service (imagePullPolicy: Always, probes)
`vote-service.yaml`	Service (ClusterIP)	Expose vote-service en interne sur le port 80 (→ 3001)
`postgres-deployment.yaml`	StatefulSet + Service	PostgreSQL avec stockage persistant via volumeClaimTemplates
`poll-ingress.yaml`	Ingress	Routage HTTP/HTTPS, TLS via cert-manager, GCE class
`clusterissuer.yaml`	ClusterIssuer	Configuration Let's Encrypt (DNS-01 Cloudflare)
`backend-config.yaml`	BackendConfig	Configuration des health checks GKE
`poker-planning-deployment.yaml`	Deployment + Service	Frontend React (poker planning)
`postgres-pvc.yaml`	*(obsolète)*	Remplacé par volumeClaimTemplates dans le StatefulSet

Note sur les tags d'image et `imagePullPolicy`

Les images sont taguées avec le SHA du commit (`:<sha>`) via la variable `$SHA` injectée par `envsubst`. Cela garantit que chaque déploiement modifie la spec du Deployment, forçant Kubernetes à redémarrer les pods avec la nouvelle image. `imagePullPolicy: Always` est conservé en complément.

---

8. Dockerfiles

poll-service (`live-poll-app/Dockerfile`)

- Image de base : `node:alpine`
- Copie `package.json` et installe les dépendances
- Copie le code source
- Expose le port 3001
- Commande : `node server.js`

vote-service (`live-poll-app/vote-service/Dockerfile`)

- Structure identique à poll-service
- Expose le port 3001
- Commande : `node server.js`

Build et push vers Artifact Registry

```
docker build -t REGION-docker.pkg.dev/PROJECT_ID/REPO/poll-service:latest .
docker push REGION-docker.pkg.dev/PROJECT_ID/REPO/poll-service:latest

docker build -t REGION-docker.pkg.dev/PROJECT_ID/REPO/vote-service:latest ./vote-service
docker push REGION-docker.pkg.dev/PROJECT_ID/REPO/vote-service:latest
```

---

9. Configuration GCP / Cloudflare

Étapes GCP

1. Créer un projet GCP et activer les APIs (GKE, Artifact Registry)
2. Créer un cluster GKE
3. Créer un dépôt Artifact Registry
4. Installer et configurer `gcloud` CLI :

```
gcloud auth configure-docker REGION-docker.pkg.dev
gcloud container clusters get-credentials CLUSTER_NAME --zone ZONE
```

5. Installer cert-manager dans le cluster :

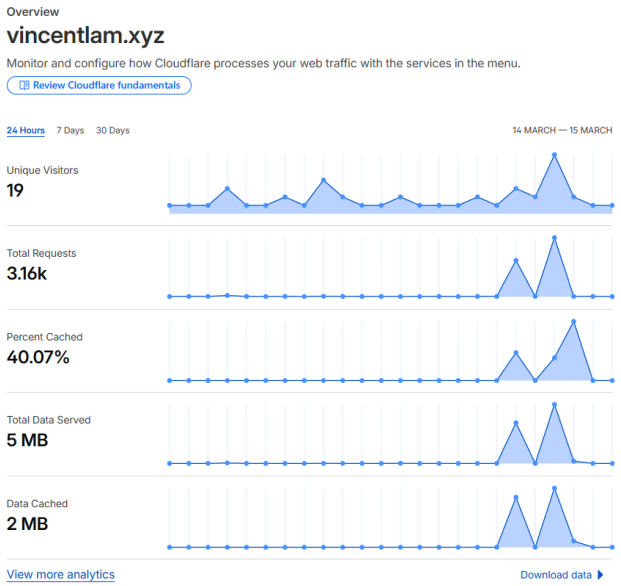
```
kubectl apply -f https://github.com/cert-manager/cert-manager/releases/download/vX.X.X/cert-manager.yaml
```

6. Appliquer le ClusterIssuer et les manifests

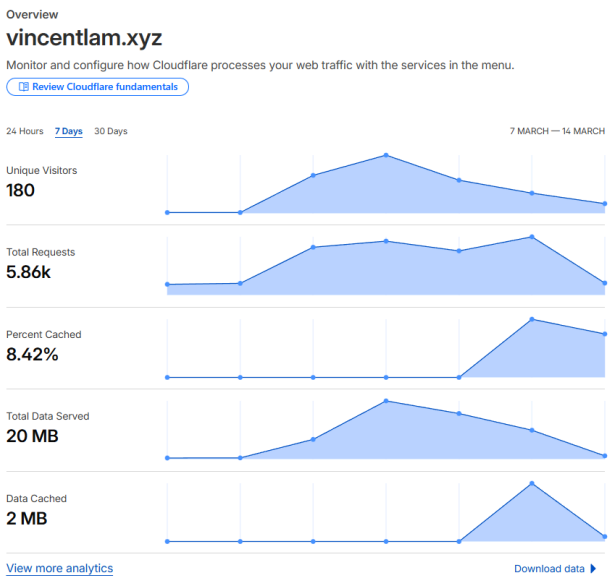
Monitoring du trafic (Cloudflare Analytics)

Cloudflare fournit des métriques de trafic en temps réel sans instrumentation supplémentaire.

24 heures



7 jours



Étapes Cloudflare

1. Ajouter le domaine dans Cloudflare
2. Mettre à jour les nameservers chez le registrar
3. Créer un enregistrement DNS `A` pointant vers l'IP externe de l'Ingress GCE
4. Obtenir un token API Cloudflare pour le challenge DNS-01 de cert-manager
5. Créer un secret Kubernetes avec le token :

```
kubectl create secret generic cloudflare-api-token-secret \
  --from-literal=api-token=<token>
```

---

10. Problèmes rencontrés et Dépannage

GKE Backends UNHEALTHY

Symptôme : L'Ingress GCE marque les backends comme UNHEALTHY, les requêtes retournent 502.

Cause : Les health checks GCE vérifient le port du conteneur sur la route `/`. Si le service ne répond pas 200 sur `/`, le backend est considéré hors service.

Solution :

- Ajouter `GET /` retournant 200 dans chaque service
- Configurer `readinessProbe` et `livenessProbe` dans les Deployments
- Utiliser `BackendConfig` pour personnaliser les health checks

Image non mise à jour après redéploiement

Symptôme : Après un `docker push` et `kubectl rollout restart`, les pods continuent d'utiliser l'ancienne image.

Cause : `imagePullPolicy` par défaut est `IfNotPresent` pour les tags non-latest. Avec `:latest` et `imagePullPolicy: Always`, Kubernetes re-pull mais ne redémarre les pods que si la spec du Deployment change — ce qui n'arrive pas si le tag reste `:latest`.

Solution : Taguer les images avec le SHA du commit (`:<sha>`) et injecter `SHA` via `envsubst` dans les manifests. Chaque déploiement produit une spec différente, forçant le rollout.

Noms de deployments incorrects dans `kubectl rollout status`

Symptôme : `Error from server (NotFound): deployments.apps "poll-deployment" not found`

Cause : Le nom utilisé dans `kubectl rollout status deployment/<name>` ne correspondait pas au `metadata.name` dans les fichiers YAML (`poll-service-deployment` et `vote-service-deployment`).

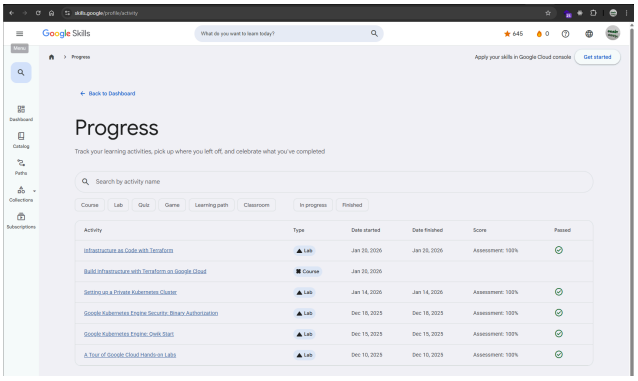
Solution : Aligner les noms dans le workflow avec les `metadata.name` réels des manifests.

---

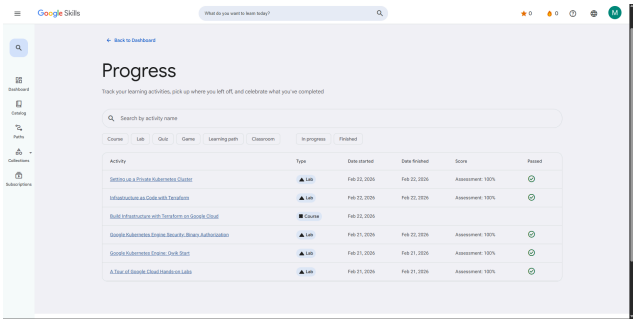
11. Google Labs

If the links fail to work, the screenshots can also be found in the docs/ folder.

Vincent LAM



Mélissa LACHEB



---

12. Conclusion

Ce que nous avons appris

- **Kubernetes** : déploiement de microservices, services ClusterIP, Ingress, StatefulSets, secrets, probes
- **Docker** : conteneurisation d'applications Node.js, gestion du registre d'images
- **GKE** : spécificités du cloud (GCE Ingress, health checks, Artifact Registry)
- **TLS / cert-manager** : automatisation des certificats Let's Encrypt avec challenge DNS-01
- **Architecture microservices** : communication inter-services, validation distribuée
- **PostgreSQL sur K8s** : persistance avec StatefulSet et volumeClaimTemplates
- **CI/CD** : pipeline GitHub Actions avec Workload Identity Federation, envsubst, et rollout automatisé